

AGENTE AUTÓNOMO: CENTIPEDE



Henrique Moreira, 119809
João Marques, 120173
LECI

DETI - UNIVERSIDADE DE AVEIRO

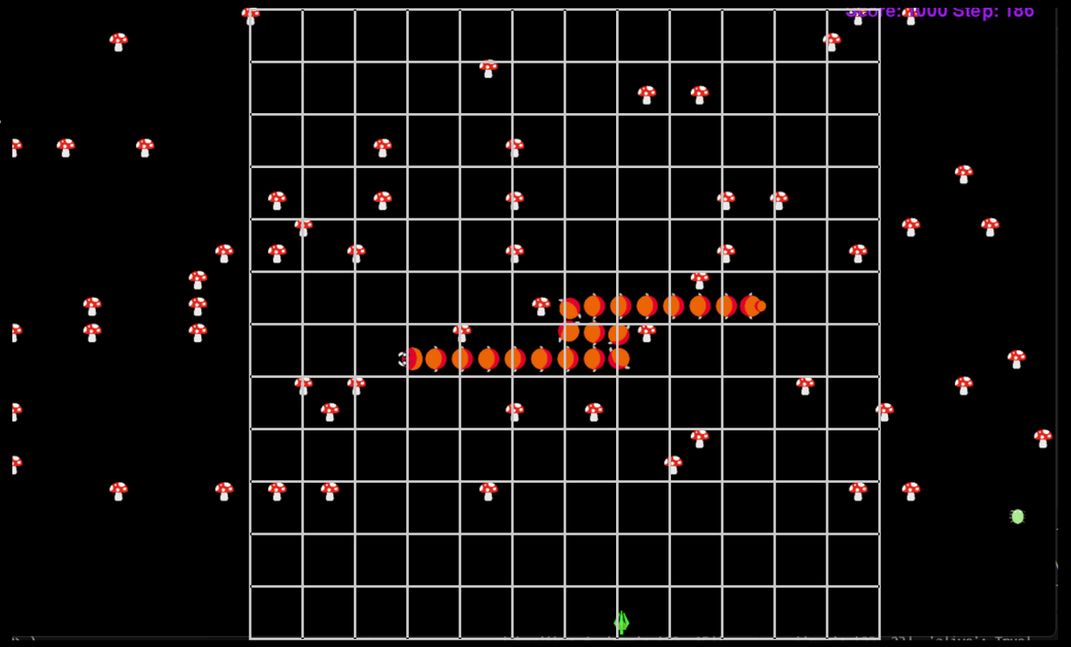
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

PROF. DIOGO GOMES
PROF. LUÍS LOPES

PERCEÇÃO E MAPA

- Parsing do Servidor: O agente recebe a informação do servidor via socket e converte-a numa estrutura de dados interna.
- Grelha de Jogo (Grid): O tabuleiro é mapeado numa matriz onde identificamos:
  - Obstáculos: Cogumelos (destrutíveis vs. indestrutíveis).
  - Inimigos: Posição da Centipede (cabeça e corpo), Spiders e Fleas.
  - Área Segura: Zona inferior onde o Bug Blaster se pode mover.
- Lógica:
- A cada tick, filtramos as entidades por prioridade de ameaça e calculamos a distância Euclidiana até ao jogador.





ARQUITETURA E FLUXO DE DECISÃO

PERCEÇÃO DO AMBIENTE

Receção do estado do jogo via socket a cada frame.
Leitura das listas de objetos: Centopeia (cabeça/corpo), Aranhas, Pulgas e Cogumelos.

PROCESSAMENTO DE DADOS

Conversão das coordenadas para uma matriz interna (Grid).
Identificação da Posição do Jogador (Bug Blaster) em relação aos inimigos.
Cálculo de distâncias (Geometria simples) para detetar colisões iminentes.



DECISÃO

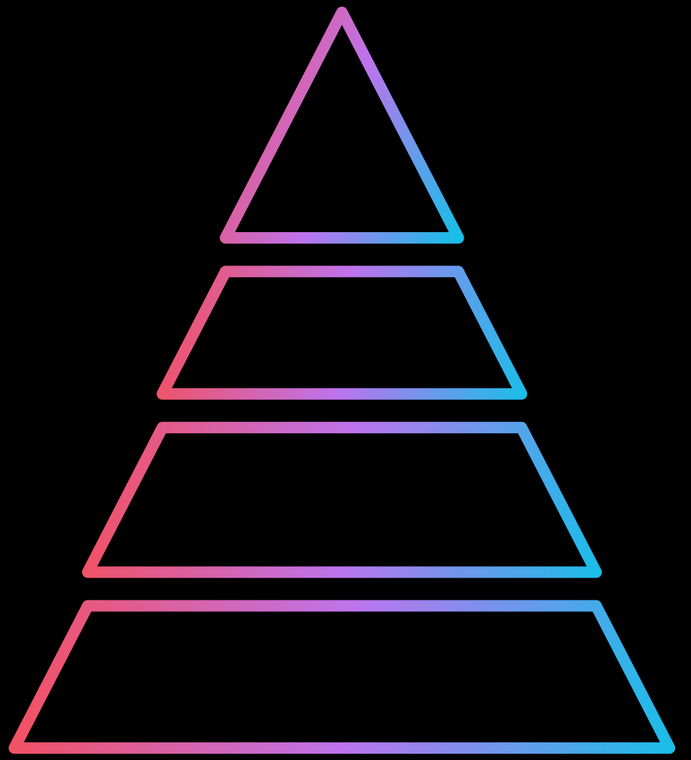
Defesa: Se um inimigo estiver a uma distância < 2 blocos, ativar manobra de esquiva lateral.
Limpeza: Destruir cogumelos na zona inferior para criar corredores de fuga.
Ataque: Se seguro, alinhar verticalmente com a Centopeia ou Aranha para maximizar a pontuação

EXECUÇÃO

Tradução da decisão para comandos válidos: w, a, s, d (movimento) e z (tiro).
Envio da ação para o servidor e reinício do ciclo.

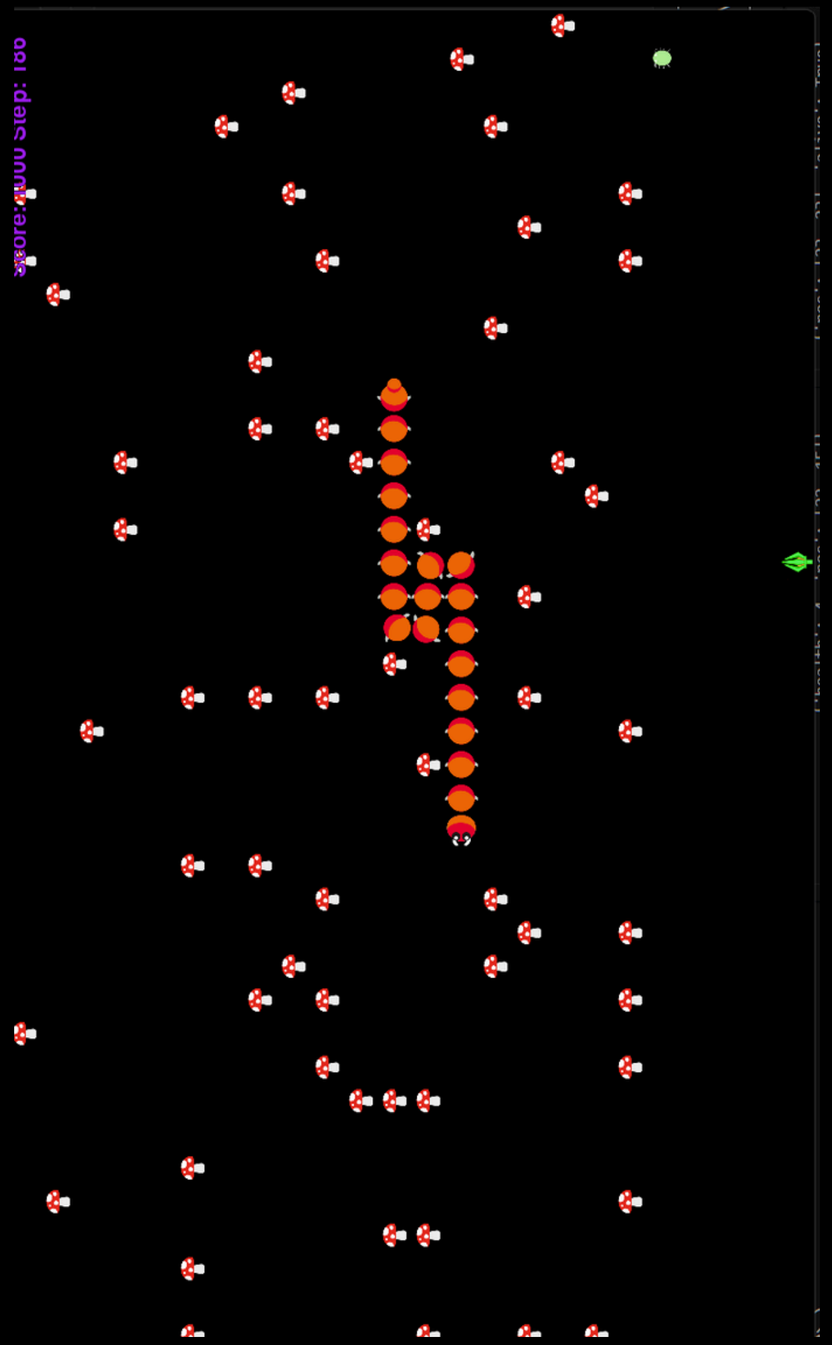
ESTRATÉGIA E HEURÍSTICAS

- 1. Protocolo de Sobrevivência (Defesa)
  - Zona de Segurança: O agente tenta manter-se preferencialmente nas 3 linhas inferiores do tabuleiro.
  - Evasão Reativa: Se uma Spider ou Centipede entrar num raio de perigo (ex: 2 células), o agente ignora o ataque e foca-se apenas em desviar lateralmente.
- 2. Prioridade de Alvos (Ataque)
  - O algoritmo de tiro avalia o "Custo-Benefício" de cada alvo visível:
  - Prioridade Máxima: Spider (1000 pontos) - O agente arrisca mover-se para a apanhar.
  - Prioridade Média: Centipede Head (100 pontos) - Para evitar que a centopeia chegue à base.
  - Prioridade Mínima: Mushrooms (1 ponto) - Apenas são destruídos se estiverem a bloquear a visão.
- 3. Gestão de Terreno
  - Limpeza de Linhas: O agente deteta colunas cheias de cogumelos e destrói-os proativamente para criar "corredores de tiro" (Fire Lanes) limpos.



Análise

1. Cálculo de Risco (Risk Assessment)
   - Monitorização da Distância Euclidiana a cada frame.
   - Ativação de esquiva imediata se o Raio Crítico < 2 células.
2. Densidade de Obstáculos
   - Análise da matriz local (Grid) em tempo real.
   - Penalização de movimentos para zonas com muitos cogumelos para evitar bloqueios (deadlocks).
3. Avaliação de Alvos (Target Weighting)
   - Lista de prioridades baseada em pesos:
     a. Spider (Maximizar Pontos)
     b. Centipede (Ameaça Iminente)
     c. Mushroom (Limpeza de Linha)
4. Linha de Tiro (Line of Sight)
   - Verificação vertical lógica (Raycast) antes do disparo.
   - Impede o desperdício de ações se houver obstáculos indestrutíveis no trajeto.



Thank You



